Facultad de Ingeniería y Arquitectura · EP Ingeniería de Sistemas

DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES

Informe de la Sesión 14

Builds firmados, pruebas en dispositivos, guía de instalación y checklist de entrega

Dato	Detalle
Estudiante	Julio Fabián Rodríguez Bazán
Código / Grupo	202410354 · Grupo 1
Docente	Benjamin David Reyna Barreto
Ciclo / Semestre	VI · 2026-2
Unidad / Sesión	Unidad 3 · Sesión 14
Proyecto	PharmaMobil (KMP) sobre PharmaSoft
Repositorio	https://github.com/fabianrodriguez33/Pharma-Mobil
Rama / etiqueta	feature/builds-14 · v1.0-final
Commit del build	fb25561
Entrega de builds	Lunes 16 de noviembre de 2026

Índice

Resumen . . . 2

1. Ficha de integración cerrada y alcance congelado 3

2. Firma de entrega y generación de los artefactos 3

Almacén de claves y firma sin exponer secretos . . . 3

Verificación de la firma . . . 3

Ficha de versión y firma . . . 3

3. iOS · límite documentado 5

4. Matriz de pruebas en dispositivos 5

Registro de defectos . . . 6

5. Guía de instalación 7

A. Requisitos . . . 7

B. Instalar el instalable de revisión . . . 7

C. Levantar el servicio . . . 7

D. Compilar desde el código . . . 7

E. Problemas frecuentes . . . 7

6. Checklist de entrega 8

7. Repositorio y commit evaluado 8

Lista de cotejo de la guía práctica . . . 8

Resumen

Se firmó la aplicación con un certificado propio, se generó el paquete de aplicación (.aab) y el instalable de revisión (.apk) con reducción de código (R8) activada, se verificó la firma y se recorrió la versión de entrega en un teléfono real y en dos emuladores. Quedan declaradas tres limitaciones: iOS no se pudo firmar (sin Mac), la matriz tiene un solo teléfono real y la copia del almacén de claves fuera del equipo está pendiente.

1. Ficha de integración cerrada y alcance congelado

A partir del commit de este paso no entra funcionalidad nueva, ni cambios de arquitectura, librerías, rediseños ni migraciones de esquema.

N.º	Hueco (ficha de la sesión 13)	Clasificación	Motivo
1-5	Listado vacío, fila pendiente indistinguible, cola sin límite, sin permisos, sin telemetría	Cerrado (sesión 13)	Estado vacío, distintivo, intentos y espera, GestorPermisos, Telemetria
6	Token vencido pierde el formulario	Limitación	Exige guardar borradores por formulario (función nueva)
7	Cierre de sesión deja datos locales y el usuario escrito	Limitación	Borrar la base exige avisar si hay pendientes; no se puede probar a fondo hoy
8	Reintento tras tiempo agotado puede duplicar	Limitación	Requiere clave de operación en PharmaSoft
9	El 400/409 no llega al campo; el formulario dice «registrado correctamente»	Limitación	Rediseño del flujo offline del formulario
10	La cola local no pertenece a un usuario (403 al cambiar de sesión)	Limitación	Requiere columna de propietario: migración de esquema, prohibida al congelar
11	iOS: GestorPermisosIos mínimo y sin ejecución	Limitación	Requiere un Mac con Xcode
12	Nombre de producto dado de baja bloquea uno nuevo (409)	Descartado	Regla del backend PharmaSoft
13	Módulo Pedidos «en construcción»	Descartado (trabajo futuro)	Nunca estuvo en el alcance comprometido

El identificador de la aplicación se mantiene como **pe.edu.upeu.pharmamobil**: la guía indica el patrón pe.upeu.<proyecto>, pero cambiarlo invalidaría el google-services.json registrado en Firebase.

2. Firma de entrega y generación de los artefactos

Almacén de claves y firma sin exponer secretos

El almacén **pharmamobil.jks** se creó una sola vez, fuera del repositorio, con keytool (RSA 2048, 10 000 días, alias pharmamobil). Las credenciales viven en keystore.properties, ignorado por Git junto con *.jks y *.keystore. El archivo de compilación lee las propiedades solo si existen, de modo que quien clone el proyecto puede compilar en depuración sin el archivo; solo la versión de entrega exige las credenciales.

```
keytool -genkeypair -v -keystore pharmamobil.jks -storetype JKS -keyalg RSA -keysize 2048 \
        -validity 10000 -alias pharmamobil          # contraseñas: solo en keystore.properties
./gradlew :androidApp:bundleRelease     # -> .aab firmado (entregable)
./gradlew :androidApp:assembleRelease   # -> .apk de revisión
apksigner verify --print-certs Equipo1_ProyectoFinal_Android_revision.apk
```

Verificación de la firma

```
> apksigner verify --print-certs Equipo1_ProyectoFinal_Android_revision.apk
Signer #1 certificate DN: CN=Julio Fabian Rodriguez Bazan, OU=EP Ingenieria de Sistemas, O=Universidad Peruana Union, L=Lima, C=PE
Signer #1 certificate SHA-256 digest: 2e11e5284ea53623960822fe6e50e7e5340cd29329dd2b523e48163bc53f109f
Signer #1 certificate SHA-1 digest: ef6b9d27176582a3ee88c7bd2436d20bf18013a2
Signer #1 certificate MD5 digest: bc5863134c95c573155ac1c0cf28fca5

(la contraseña no se transcribe)
```

apksigner: titular del certificado y huellas SHA-256, SHA-1 y MD5 (la contraseña no se transcribe).

Ficha de versión y firma

Dato	Valor
versionCode / versionName	1 / 1.0.0
applicationId	pe.edu.upeu.pharmamobil
Etiqueta de Git	v1.0-final (commit fb25561)

Dato	Valor
Paquete firmado	Equipo1_ProyectoFinal_Android.aab (8,3 MB)
Instalable de revisión	Equipo1_ProyectoFinal_Android_revision.apk (4,2 MB)
Titular	CN=Julio Fabian Rodriguez Bazan, OU=EP Ingenieria de Sistemas, O=Universidad Peruana Union, L=Lima, C=PE
SHA-256 del certificado	2e11e5284ea53623960822fe6e50e7e5340cd29329dd2b523e48163bc53f109f
Validez	10 000 días desde el 11/11/2026 (aprox. 27 años)
Reducción de código	R8 activada; reglas en androidApp/proguard-rules.pro (serialización y Koin)

Minificación: se dejó activada. Al recorrer la versión de entrega la lista se carga (serialización) y las pantallas con inyección abren sin cierres, así que no hizo falta desactivarla. Se añadieron reglas mínimas para kotlinx.serialization y Koin; no se añadió ninguna a ciegas.

3. iOS · límite documentado

Punto	Detalle
Estado	No se generó el archivo de iOS ni el .ipa.
Qué lo impide	El equipo de desarrollo es Windows 11. La firma, Product · Archive y el simulador requieren macOS y Xcode; no hay un Mac disponible.
Evidencia	./gradlew :shared:compileKotlinIosSimulatorArm64 termina con BUILD SUCCESSFUL: el módulo compartido y iosMain (AlmacenSeguroIos, CompartidorIos, GestorPermisosIos, Firebase) compilan a klib. Lo que no se puede hacer aquí es enlazar el framework y ejecutar la app.
Qué haría falta	Mac con Xcode; equipo de firma e identificador del proyecto en Signing & Capabilities; destino «Any iOS Device»; Product · Archive; distribuir (cuenta gratuita: perfil de 7 días, sin .ipa ad hoc); añadir GoogleService-Info.plist y los pods de Firebase; completar GestorPermisosIos.
Plan	Compilar y archivar en un Mac del laboratorio antes de la sustentación (17/11/2026).

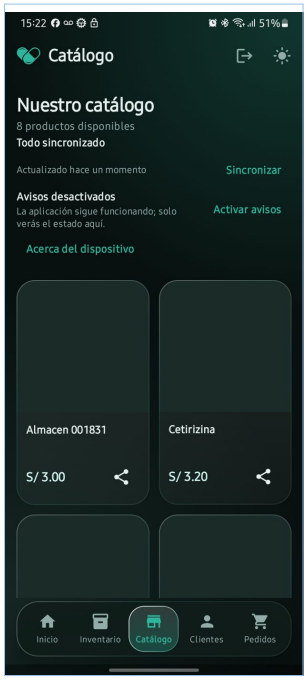
4. Matriz de pruebas en dispositivos

Se instaló el **.apk firmado y minificado** desde el archivo (adb install), sin Android Studio conectado. **Limitación:** solo hubo un teléfono real; el segundo dispositivo real que exige la guía no estuvo disponible. Se completó la matriz con dos emuladores. Los fallos de batería y de señal intermitente no se reproducen en emulador.

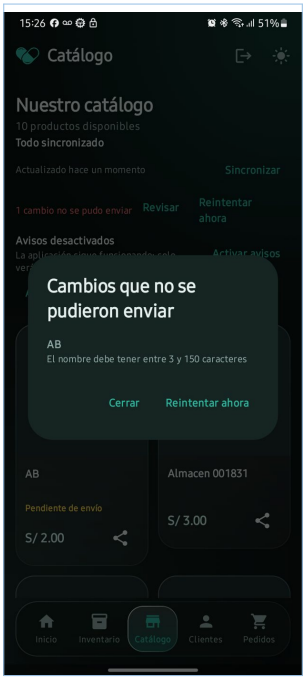
Dispositivo	Tipo	Sistema	Cómo se conectó
A · Samsung Galaxy A12 (SM-A127M)	**Real**	Android 13 (API 33), 720x1600	Depuración inalámbrica + adb reverse al backend
B · Pixel 8	Emulador	Android 17 (API 37.1)	adb
C · Android SDK built for x86	Emulador (gama baja)	Android 7.0 (API 24)	adb

N.º	Paso del recorrido	A real	B emu.	C emu.	Observación
1	Instalación desde el archivo firmado	OK	OK	OK	Nombre e icono definitivos
2	Login correcto e incorrecto	OK	OK	OK	«Usuario o contraseña incorrectos» distingue credencial de falta de conexión
3	CRUD con rechazo de validación	OK	OK	OK (crear)	Lista cargada con R8; 400 «nombre entre 3 y 150» (ver D-01)
4	Operación sin privilegio	—	OK	—	vendedor: 403 «Sin permiso para esta operación», sesión abierta (D-02)
5	Modo avión: abrir, leer y crear	—	OK	OK	«Sin conexión · 1 cambio por enviar»; fila pendiente
6	Recuperar conexión y sincronizar	—	OK	OK	«Todo sincronizado», sin duplicados
7	Permiso: conceder, denegar, denegar para siempre	—	OK	n/a	API 24 no tiene POST_NOTIFICATIONS; los tres estados se vieron en B
8	Cerrar sesión y reabrir	—	OK	OK	Vuelve al login, token borrado

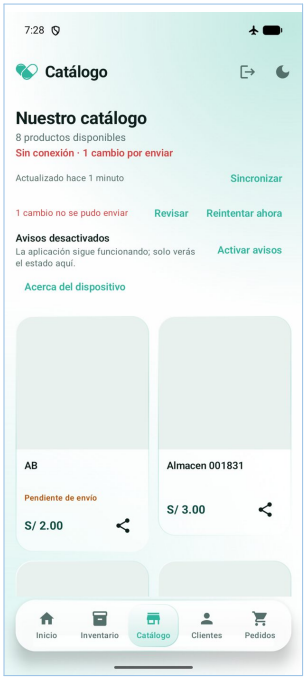
«—» = no ejecutado en ese dispositivo. En el teléfono real el recorrido se cortó tras el paso 3 porque la conexión inalámbrica se perdió; los pasos 4 a 8 quedan cubiertos por los emuladores y deben repetirse en un teléfono.



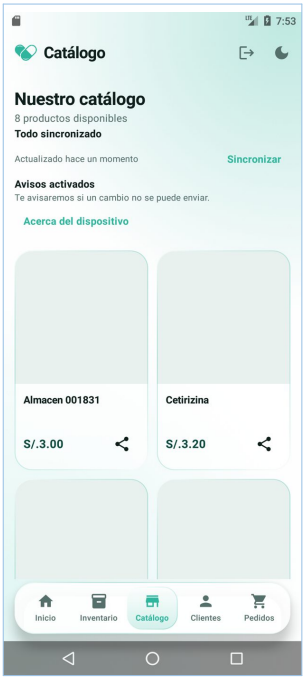
Teléfono real (A): catálogo con 8 productos



Teléfono real (A): rechazo 400 en el campo nombre



Pixel 8 (B): modo avión, 1 cambio por enviar



API 24 (C): tras reconectar, todo sincronizado

Registro de defectos

ID	Disp.	Pasos para reproducir	Esperado	Obtenido	Sev.	Estado
D-01	A, B	1. Login admin. 2. Inventario: nombre «AB», precio 2, stock 10. 3. Registrar	El error del servicio llega al campo nombre	El formulario dice «registrado correctamente»; el motivo aparece en Catálogo, Revisar	Media	Pendiente (limitación 9)
D-02	B	1. Sin red, admin crea un producto. 2. Recuperar red, cerrar sesión. 3. Entrar como vendedor. 4. Abrir Catálogo	La cola no se envía con otro usuario	Se envía con el usuario nuevo y el servicio responde 403	Alta	Pendiente (limitación 10)
D-03	A, B, C	Cerrar sesión como admin y volver a abrir	Usuario vacío y base limpia	El usuario queda escrito y la base conserva los datos	Media	Pendiente (limitación 7)
D-04	—	Probar en un segundo teléfono real	Matriz con dos teléfonos	Solo un teléfono real disponible	Media	Pendiente: repetir con teléfonos reales
D-05	A	Recorrer los pasos 4 a 8 en el teléfono real	Recorrido completo	La conexión inalámbrica se perdió tras el paso 3	Baja	Pendiente: repetir

5. Guía de instalación

Escrita para alguien que no conoce el proyecto. **No fue probada por un compañero de otro equipo**: la prueba cruzada que pide la actividad queda pendiente.

A. Requisitos

Elemento	Detalle
Teléfono	Android 7.0 o superior (minSdk 24)
Servicio	PharmaSoft en ejecución con Oracle (contenedor gvenzl/oracle-free, puerto 1522) y accesible desde el teléfono
PC	Android platform-tools (adb); JDK 21 para compilar
Archivo	Equipo1_ProyectoFinal_Android_revision.apk (carpeta entregable/s14 del repositorio)

B. Instalar el instalable de revisión

1. En el teléfono: Ajustes · Opciones de desarrollador · Depuración inalámbrica (o USB). 2. Conectar con *adb pair* y *adb connect* (o cable). 3. Instalar:

```
adb install -r Equipo1_ProyectoFinal_Android_revision.apk
adb reverse tcp:8080 tcp:8080     # el teléfono alcanza el backend de la PC en localhost:8080
```

Si el archivo se copia al teléfono, hay que permitir «instalar apps desconocidas» para el explorador de archivos. El .aab no se instala: es el formato de la tienda.

C. Levantar el servicio

```
docker start pharma-oracle          # esperar «DATABASE IS READY»
cd pharmaSoft-master && ./mvnw spring-boot:run     # escucha en el puerto 8080
```

En un emulador no hace falta adb reverse: la app usa 10.0.2.2. Usuarios de desarrollo: admin, vendedor y almacen (contraseñas en la migración V3 del backend).

D. Compilar desde el código

Clonar la rama feature/builds-14. La depuración compila sin más: ./gradlew :androidApp:assembleDebug. Para la versión de entrega se necesita keystore.properties (ver README) con la ruta y las claves del almacén del equipo.

E. Problemas frecuentes

Síntoma	Causa	Solución
La lista no carga y dice «Sin conexión»	El teléfono no alcanza el backend	adb reverse tcp:8080 tcp:8080 y comprobar que PharmaSoft corre
«La aplicación no se instaló» / conflicto de firma	Hay una versión firmada con otra clave	Desinstalar la anterior (adb uninstall pe.edu.upeu.pharmamobil)
Los avisos no aparecen	Android 13+ exige permiso de notificaciones	Activar avisos en la tarjeta del Catálogo o en Ajustes
El puerto de depuración inalámbrica cambia	Android lo rota al reconectar	Leer el puerto actual en Depuración inalámbrica y repetir adb connect

6. Checklist de entrega

Lista con la que se revisa, punto por punto, antes de subir los entregables del Proyecto Final.

N.º	Punto de revisión	Estado
1	Rama feature/builds-14 con un commit por paso y sin cambios sin subir	Sí
2	Etiqueta v1.0-final sobre el commit compilado	Sí
3	versionCode 1, versionName 1.0.0 y applicationId declarados y coinciden con el archivo	Sí
4	.aab firmado con la nomenclatura Equipo1_ProyectoFinal_Android.aab	Sí
5	.apk de revisión firmado	Sí
6	Firma verificada con apksigner (titular y huella)	Sí
7	Ni almacén ni contraseñas en el repositorio; .gitignore los excluye	Sí
8	El proyecto compila en depuración sin keystore.properties	Sí
9	La versión de entrega se recorrió completa (serialización e inyección OK)	Sí
10	Matriz de pruebas con defectos y estados	Sí (un teléfono real)
11	Segundo teléfono real	**Pendiente**
12	Copia del almacén de claves fuera del equipo de un solo integrante	**Pendiente**
13	iOS: archivo o límite documentado	Límite documentado
14	README con keystore.properties documentado, sin contraseñas	Sí
15	Guía de instalación probada por un compañero de otro equipo	**Pendiente**
16	Este informe en PDF con el enlace al repositorio	Sí

7. Repositorio y commit evaluado

Elemento	Enlace
Repositorio	https://github.com/fabianrodriguez33/Pharma-Mobil
Rama	https://github.com/fabianrodriguez33/Pharma-Mobil/tree/feature/builds-14
Etiqueta	https://github.com/fabianrodriguez33/Pharma-Mobil/releases/tag/v1.0-final
Commit del build	https://github.com/fabianrodriguez33/Pharma-Mobil/commit/fb255614f52ebec4764aedaadcb882bbe17ff353

Lista de cotejo de la guía práctica

N.º	Criterio	Cumple
1	Ficha de integración cerrada y alcance congelado	Sí
2	Almacén de claves existe y hay copia fuera del equipo	Parcial (falta la copia)
3	Ni el almacén ni sus contraseñas están en el repositorio	Sí
4	El proyecto compila sin el archivo de propiedades	Sí
5	Paquete de aplicación firmado generado	Sí
6	Instalable generado e instalado en un dispositivo real	Sí
7	Verificación de la firma con titular y huella	Sí
8	Versión de entrega recorrida; serialización e inyección OK	Sí
9	Minificación desactivada: decisión escrita	No aplica (activada)
10	iOS: firma y archivo, o límite documentado	Límite documentado

N.º	Criterio	Cumple
11	Al menos dos dispositivos reales distintos	No (uno real y dos emuladores)
12	Cada defecto con id, pasos, severidad y estado	Sí
13	versionCode, versionName e identificador coinciden	Sí
14	Commits con convención y distribuidos	Sí